Le mucuna

(Mucuna pruriens L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

La dopamine : un neurotransmetteur aux effets comportementaux et moteurs

En 1957, Carlsson a démontré, dans un modèle animal mimant la maladie de Parkinson, que seule l'injection de L-DOPA, précurseur immédiat de la dopamine, restaure des concentrations cérébrales normales en dopamine et corrige les manifestations comportementales.
Dix ans plus tard, l'équipe de Cotzias démontre que l'administration de L-DOPA chez des sujets atteints de maladie de Parkinson corrige efficacement certains des symptômes les plus invalidants, en particulier le tremblement.

BIOSYNTHÈSE DE LA DOPAMINE

La dopamine n'est pas un neurotransmetteur commun dans le cerveau et les neurones qui en produisent sont localisés dans des centres précis tels que le *locus niger* qui émet des prolongements vers le striatum.
Plusieurs réactions enzymatiques sont nécessaires pour synthétiser la dopamine à partir de son précurseur, la phénylalanine (voir figure 1). La dernière étape consiste en la décarboxylation de la DOPA pour former la dopamine.

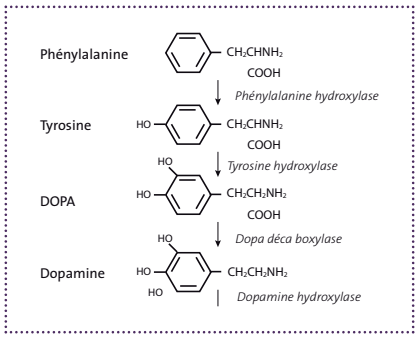

Figure 1 : voie de biosynthèse de la dopamine

CATABOLISME

La dopamine peut être inactivée au niveau intra et extracellulaire.

- La **dopamine intracellulaire libre** provient soit de l'excédent de synthèse, soit de sa recapture du milieu extracellulaire. L'enzyme responsable du catabolisme est la mono-amine oxydase de type B (MAO-B). A la fin d'une succession de réactions, le métabolite libéré est l'acide dihydroxyphénylacétique (DOPAC).
- Dans le **milieu extracellulaire** la dopamine est métabolisée par une enzyme gliale, la catéchol-oxy-méthyl transférase (COMT). Le métabolite obtenu est l'acide homovanillique (HVA).

RÔLES

Bien qu'il soit difficile d'attribuer une fonction précise à la dopamine, l'utilisation d'agents pharmacologiques a permis de montrer le rôle de la dopamine dans:

- le **contrôle de la motricité et du tonus** par le biais de la voie nigro-striée. La dopamine assure le bon fonctionnement de la boucle motrice sous-corticale dont la résultante est l'activation corticale à l'origine du mouvement volontaire. C'est la déplétion en dopamine dans le striatum qui induit les troubles moteurs de la maladie de Parkinson.
- **différents comportements** comme l'humeur, l'attention, la motivation, la récompense (plaisir, satisfaction) par le biais de l'autre voie qui se projette sur le système limbique (centre des émotions et du comportement) et le cortex. Ainsi, un déficit de dopamine a été observé dans les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité.

SITUATIONS D'UN DÉFICIT DOPAMINERGIQUE

Un défaut de dopamine peut se traduire par différents signes d'appel : une fatigue matinale, un besoin de stimulants, des problèmes de mémoire et de concentration, une baisse de la motivation, du plaisir et du désir.

Vieillissement

A mesure que nous vieillissons, nos capacités motrices s'altèrent. Cet affaiblissement serait causé en partie par des modifications du système dopaminergique. En effet il a été constaté que la quantité de dopamine des noyaux gris centraux diminue de 13% environ tous les 10 ans. De plus, on constate :

- Une diminution de l'activité de la tyrosine hydroxylase, des taux de dopamine et HVA surtout au sein du système limbique, du nombre de ses récepteurs,
- Une augmentation de l'activité de la MAO-B.

Tout ceci contribue au déficit neurobiologique post-cinquantaine qui se traduit notamment par un défaut de performance, une difficulté à faire des projets d'avenir, une perte d'intérêt pour ses tâches habituelles...

Neurodégénération

Dans la maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques dégénèrent. Cette pathologie comporte souvent une symptomatologie dépressive (tristesse, pessimisme, anhédonie...) avec une forte prévalence (45% des patients) et des troubles moteurs comme une akinésie ou encore des mouvements brusques et incontrôlés. Le traitement par la L-DOPA, traitement de référence, améliore en partie le syndrome dépressif mais est efficace à long terme sur la triade symptomatique "tremblement - rigidité - ralentissement".

Dépression

Bien que le rôle de la dopamine soit souvent considéré comme mineur dans la physiopathologie de la dépression, plusieurs éléments suggèrent une diminution de l'activité de ce système comme la diminution des concentrations d'HVA dans le liquide céphalo-rachidien chez les sujets avec un ralentissement psychomoteur important mais pas chez les sujets agités. L'effet purement antidépresseur est généralement modéré et observé surtout chez le type de patients décrit plus haut.

LE MUCUNA

(Mucuna pruriens L.*)*

FAMILLE DES FABACÉES

Egalement appelée « pois mascate », le mucuna est une plante légumineuse bien connue des régions tropicales.
Cultivé pour sa richesse en protéines, il peut être utilisé dans l'alimentation ou en tant que fertilisant naturel pour les terrains destinés à l'agriculture. Le mucuna est également populaire dans la médecine indienne qui l'a longtemps utilisé contre certaines maladies, comme la maladie de Parkinson. En Inde, il bénéficie d'une réputation d'aphrodisiaque et de tonique nerveux.

1. BOTANIQUE

Le mucuna est une liane annuelle grimpante pouvant mesurer plus de 15 m de haut que l'on retrouve dans les régions tropicales en Inde, en Afrique et en Amérique (Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes). Ses feuilles comportent 3 folioles pouvant atteindre 15 cm. Ses fleurs, de couleur pourpre ou blanche, sont rassemblées en grappes violettes. Ses fruits sont des gousses, d'une longueur de 6 à 7 cm, recouvertes de multiples poils jaunâtres urticants qui peuvent être très irritants pour la peau. Chaque gousse contient environ 6 graines, de couleur blanche ou pourpre, qui sont utilisées en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA GRAINE

→ **Acides aminés** dont la L-DOPA
→ **Acides phénols** dont l'acide gallique
→ **Alcaloïdes :** mucunadine, mucunine, prurienidine
→ **Lipides**
→ **Glucides**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action sur le déficit androgénique

Chez l'animal, la consommation de mucuna réduit significativement les altérations du sperme liées à l'âge par augmentation des défenses antioxydantes et elle permet d'accroître également la concentration et la motilité du sperme[11]. Il a aussi été mis en évidence, chez des hommes ayant des problèmes de fertilité, que le mucuna restaure les enzymes antioxydantes (SOD, catalase...) et améliore la qualité du sperme[9]. De plus, il permet une augmentation significative de la testostérone et de la LH qui est essentielle pour accroître la spermatogénèse. La prise de mucuna réduit également les taux de FSH, dont l'augmentation est corrélée avec des dommages au niveau des tubes séminifères, et diminue la prolactine[10].

3.2. Action sur l'hormone de croissance

L'hormone de croissance a un rôle primordial pour la croissance chez l'enfant mais elle permet aussi le maintien de la santé à l'âge adulte.
Chez des femmes, l'administration d'une dose unique de L-DOPA augmente de manière importante l'hormone de croissance et diminue, parallèlement, la prolactine[7].

3.3. Action sur le syndrome des jambes sans repos

Le syndrome des jambes sans repos est caractérisé par un besoin urgent de mouvoir les membres inférieurs qui est induit et aggravé par le repos. Cette pathologie apparaît être un dysfonctionnement du système dopaminergique étant aussi fréquemment associé avec une déficience ferrique[3]. La prescription de L-DOPA présente la plus grande efficacité chez les personnes ayant ce syndrome.

3.4. Activité dopaminergique et maladie de Parkinson

Chez le rat atteint par la maladie de Parkinson, l'administration de mucuna apparaît deux fois plus efficace que la L-DOPA de synthèse pour diminuer les troubles moteurs[4]. La prise d'une dose unique de mucuna, chez des patients parkinsoniens, présente également des avantages par rapport à la L-DOPA de synthèse associée à un inhibiteur de la dopa décarboxylase. D'une part, le mucuna agit plus rapidement du fait de sa meilleure biodisponibilité (figure 1). D'autre part, la durée d'action de celui-ci est plus longue limitant ainsi les alternances brutales de dyskinésies et de symptômes parkinsoniens (rigidité, tremblements...) survenant lors de la prise des traitements de référence[6].

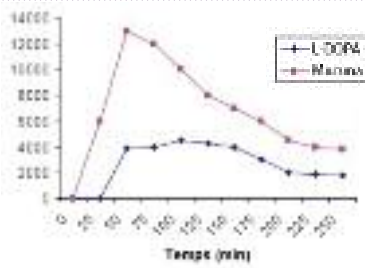

Figure 1 : Evolution de la L-DOPA dans le plasma

BIBLIOGRAPHIE

1. BHASKAR A et al. Hypoglycemic effect of *Mucuna pruriens* seed extract on normal and streptozotocin-diabetic rats. *Fitoterapia*. 2008 ; 79 (7-8) : 539-43.
2. DHANASEKARAN M et al. Antiparkinson drug - *Mucuna pruriens* shows antioxidant and metal chelating activity. *Phytother Res*. 2008 ; 22 (1) : 6-11.
3. GUILLOTON L et al. Syndrome des jambes sans repos. *Médecine et Chirurgie du Pied*. 2008 ; 24(1) : 16-21.
4. HUSSAIN G, MANYAM BV. Mucuna pruriens proves more effective than L-DOPA in Parkinson's disease animal model. *Phytother Res*. 1997; 11 (6) : 419-423.
5. KABUKI Y et al. L-DOPA attenuates hyperactivity of Roborovskii hamsters. *Behav Pharmacol*. 2009 ; 20 (3) : 260-4.
6. KATZENSCHLAGER R et al. *Mucuna pruriens* in Parkinson's disease: a double blind clinical and pharmacological study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2004 ; 75 (12) : 1672–1677.
7. LEBLANC H et al. The effect of L-DOPA and chlorpromazine on prolactin and growth hormone secretion in normal women. *Am J Obstet Gynecol*. 1976 ; 126 (2) :162-4.
8. MANYAM BV et al. Neuroprotective effects of the antiparkinson drug *Mucuna pruriens*. *Phytother Res*. 2004 ; 18 (9) : 706-12.
9. SHUKLA KK et al. *Mucuna pruriens* Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2010 ; 7 (1) : 137–144.
10. SHUKLA KK et al. *Mucuna pruriens* improves male fertility by its action on the hypothalamus-pituitary-gonadal axis. *Fertil Steril*. 2009 ; 92 (6) : 1934-40.
11. SURESH S et al. Effect of *Mucuna pruriens* on oxidative stress mediated damage in aged rat sperm. *Int J Androl*. 2010 ; 33 (1) : 22-32.
12. THARAKAN B et al. Anti-Parkinson botanical *Mucuna pruriens* prevents levodopa induced plasmid and genomic DNA damage. *Phytother Res*. 2007 ; 21 (12) : 1124-6.

L'efficacité du mucuna est liée à la présence d'autres constituants que la L-DOPA qui permettent d'augmenter l'efficacité de cette dernière, comme l'ubiquinone et le NADH. Il s'agit de deux molécules qui ont des propriétés antioxydantes et qui augmentent la respiration mitochondriale dont, notamment, l'activité du complexe I de la chaîne respiratoire qui joue un rôle clef dans la physiopathologie de la maladie[8].
De plus, chez les patients parkinsoniens, de nombreux dommages oxydatifs sur l'ADN sont rencontrés du fait de taux de cuivre divalent anormalement élevé au niveau cérébral. Le traitement avec de la L-DOPA de synthèse associé à ce fort taux en cuivre entraîne davantage de lésions. Le mucuna, grâce à sa propriété de chélation des ions cuivre et fer, permet une réelle protection du cerveau contre les espèces oxydantes[2, 12].

3.5. Action sur le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
Les tests ont montré que chez les adultes ayant le TDAH, le système dopaminergique est moins actif. Chez le hamster, la faible teneur en dopamine dans le cerveau est une cause d'hyperactivité et celle-ci peut être atténuée par la prise de L-DOPA[5].

3.5. Activité hypoglycémiante
Chez des rats ayant un diabète induit, la prise de mucuna réduit significativement le glucose sanguin après 21 jours de prise[1].

4. TOXICITÉ
Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS
Le mucuna est contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante, les patients schizophrènes, en cas de cancer évolutif.

6. EFFETS SECONDAIRES
Quelques effets secondaires ont pu être observés : nausées, malaises gastro-intestinaux.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
L'association du mucuna avec des anti-dépresseurs ainsi que son utilisation chez des patients ayant un diabète insulino-dépendant nécessite un avis médical.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS
→ **En rapport avec sa richesse en L-Dopa**
- Dépression dopaminergique
- Syndrome des jambes sans repos
- Maladie de Parkinson (accompagnement des traitements classiques)
- Enfant hyperactif

→ **En rapport avec ses propriétés androgéniques**
- Déficit androgénique
- Hypofertilité

→ **En rapport avec ses propriétés dopaminergiques, androgéniques et stimulantes de l'hormone de croissance**
- Déficit neurobiologique post-cinquantaine

Les propriétés thérapeutiques du mucuna dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVMUC02 - Avril 2012 - Crédits photos : Ton Rulkens / Flickr - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr